

Propuesta de Proyecto Emmanuel Avila:

Inferencia Bayesiana en la detección y caracterización de ondas gravitacionales generadas por encuentros hiperbólicos

- Entender la teoría de la inferencia bayesiana en el procesamiento de señales.
- Revisar la Literatura en donde se aplican estas técnicas en el contexto de ondas gravitacionales.
- Explorar los distintos algoritmos que existen de Estimación de Parámetros y detección.
- Entender qué son las OGs de Encuentros Hiperbólicos.
- Estimación de errores para los métodos de inferencia bayesiana para el caso elegido.
- Validar la teoría a través de un ejemplo en código con ruido real de la red LVK, seleccionando un modelo fenomenológico para generar e inyectar una OG en ruido.

Entregables

- Manual donde se indique cómo usar ruido real de LIGO.
- Scripts de inyección de ruido y estimación de parámetros.
- Póster con resultados